

GAMS • Sistema IRAPS

API Contract

Módulo 8: Reports & Dashboard

Versión	1.0
Fecha	Marzo 2025
Dependencias	Todos los módulos anteriores
Prioridad	BAJA (implementar después de tener datos)
Complejidad	Media
Sub-módulos	Dashboard por rol Alertas Reportes exportables

1. Descripción General

El módulo Reports & Dashboard provee los endpoints de lectura agregada que alimentan la interfaz operativa del sistema. No escribe datos: todo es lectura y cálculo sobre los datos generados por los módulos anteriores.

Se divide en tres áreas: el dashboard por rol (bandejas operativas personalizadas), el sistema de alertas de vencimiento (bandejas de seguimiento), y los reportes exportables para análisis o archivo.

Nota: Todos los endpoints de este módulo son de solo lectura (GET). No requieren transacciones ni modifican estado. Las queries más pesadas deben ejecutarse con índices adecuados; los índices clave ya están definidos en el schema de Prisma.

2. Dashboard por Rol

2.1 Concepto

Cada rol tiene una vista de entrada distinta al sistema. El endpoint de dashboard devuelve los conteos, bandejas y métricas relevantes para ese rol en una sola llamada, evitando que el frontend tenga que hacer múltiples requests al cargar la pantalla principal.

Nota: El dashboard se alimenta del rol del usuario autenticado extraído del JWT. No requiere parámetro de rol en la URL: GET /dashboard devuelve automáticamente la vista correspondiente al rol del token.

2.2 Endpoint

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/dashboard	Vista principal según rol del token	Todos los autenticados

2.3 Vista: SECRETARIA

La Secretaría gestiona el flujo administrativo de entrada y salida de documentos. Su dashboard muestra:

Campo en respuesta	Descripción
pendingPickup	Trámites en OBSERVADO_PENDIENTE_RECOJO: el contribuyente aún no retira las obs. Array con id, empresa, tipo, fecha en que se emitieron las obs.
pendingReentry	Trámites en SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO: el contribuyente debe reingresar. Incluye daysRemaining (días hábiles restantes del plazo de subsanación) e isOverdue.
recentlyReceived	Últimos 10 trámites registrados en los últimos 7 días calendario. Referencia rápida de lo ingresado recientemente.
overdueCount	Total de trámites con isOverdue = true en cualquier estado activo. Número para el badge de alerta.
abandonedThisMonth	Trámites marcados ABANDONADO en el mes calendario actual. Para seguimiento estadístico.

2.4 Vista: INSPECTOR

El Inspector gestiona la revisión técnica. Su dashboard está centrado en su propia carga de trabajo:

Campo en respuesta	Descripción
myQueue	Trámites asignados al Inspector autenticado en estado EN_REVISION. Ordenados por deadlineDate ASC (más urgente primero). Incluye daysRemaining e isOverdue.
myOverdue	Subconjunto de myQueue donde isOverdue = true. Para visibilidad inmediata de los vencidos.
unassigned	Trámites en RECIBIDO sin inspector asignado (assignedInspectorUserId = null). Bandeja de casos disponibles para tomar.
closedThisMonth	Trámites que el Inspector cerró en el mes actual. Métrica de productividad personal.
pendingObsCount	Total de observaciones pendientes (isResolved = false) en trámites activos asignados al Inspector. Badge de pendientes.

2.5 Vista: ENCARGADO / SUPERADMIN

El Encargado y el SuperAdmin tienen visión global del sistema:

Campo en respuesta	Descripción
statusSummary	Conteo de trámites por estado: { RECIBIDO: N, EN_REVISION: N, OBSERVADO_PENDIENTE_RECOJO: N, SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO: N, CERRADO: N, ABANDONADO: N }.
typeSummary	Conteo de trámites activos por tipo: { RAI: N, MAI_PMA: N, IAA: N, CIERRE: N }.
overdueList	Todos los trámites con isOverdue = true. Incluye empresa, inspector asignado, tipo, días de retraso.
raiExpirationAlerts	Empresas cuyo RAI más reciente está en POR_VENCER o VENCIDO. Incluye expirationDate y estado del semáforo.
iaaDelinquent	Empresas Cat. 3 que no han presentado IAA del año en curso pasado el 30/05. Solo aplica a partir del 31/05.
inspectorWorkload	Carga por inspector: array de { inspector: { id, fullName }, activeCount, overdueCount }. Para redistribuir carga.
activityThisMonth	Resumen de actividad del mes: { received: N, closed: N, abandoned: N, avgDaysToClose: N }.

3. Alertas de Vencimiento

3.1 Descripción

Las alertas son bandejas de trámites que requieren atención. No son notificaciones push ni emails: son consultas sobre el estado actual del sistema que el frontend puede mostrar como badges, listas o paneles de seguimiento. El sistema no tiene cola de mensajes ni scheduler propio para esta versión.

Nota: Las alertas son stateless: no se almacenan en BD como entidades separadas. Se calculan en tiempo real a partir del estado de trámites, observaciones y fechas de vencimiento. Esto simplifica la implementación y elimina la necesidad de un job de sincronización.

3.2 Endpoints de Alertas

Método	Endpoint	Descripción
GET	/alerts/overdue	Trámites que superaron su deadlineDate y siguen activos.
GET	/alerts/due-soon	Trámites que vencen en los próximos N días hábiles (parámetro: days, default: 3).
GET	/alerts/pending-pickup	Trámites en OBSERVADO_PENDIENTE_RECOJO con más de N días sin marcar recojo (parámetro: days, default: 5).
GET	/alerts/rai-expiration	RAIs en POR_VENCER o VENCIDO. Parámetro: withinDays (default: 90 días calendario).
GET	/alerts/iaa-missing	Empresas Cat. 3 sin IAA del año en curso (solo visible a partir del 31/05 del año en curso).
GET	/alerts/summary	Conteo de alertas activas por categoría. Usado para los badges del menú.

Todos los endpoints de alertas aceptan los siguientes query params comunes:

Query Param	Tipo	Default	Descripción
page / limit	number	1 / 20	Paginación estándar.
assignedInspectorId	UUID	—	Filtrar por inspector. Sin este filtro devuelve todos (rol Encargado/Admin). Inspectores solo ven los suyos.
procedureTypeCode	Enum	—	Filtrar por tipo de trámite.

3.3 Estructura de Respuesta de Alerta

Cada ítem en los listados de alerta incluye al menos:

Campo	Descripción
procedureId	UUID del trámite.
caseFileCode	Código del expediente (EXP-2025-00001).
company { id, legalName, raiNumber }	Datos de la empresa.
procedureType	RAI MAI_PMA IAA CIERRE.

Campo	Descripción
<code>currentStatus</code>	Estado actual del trámite.
<code>assignedInspector { id, fullName }</code>	Inspector asignado. Null si no hay.
<code>deadlineDate</code>	Fecha de vencimiento.
<code>daysOverdue / daysRemaining</code>	Días de retraso (si vencido) o días restantes (si aún vigente). Siempre positivo.
<code>alertType</code>	OVERDUE DUE_SOON PENDING_PICKUP RAI_EXPIRATION IAA_MISSING. Para que el frontend coloree el ítem correctamente.

3.4 GET /alerts/summary

Devuelve los conteos globales de alertas activas. Diseñado para ser llamado frecuentemente (ej. cada 5 minutos desde el frontend) para actualizar los badges del menú sin recargar las listas completas.

Campo	Descripción
<code>overdue</code>	Total de trámites vencidos activos.
<code>dueSoon</code>	Total de trámites que vencen en los próximos 3 días hábiles.
<code>pendingPickup</code>	Total de trámites esperando que el contribuyente retire las obs.
<code>raiExpiring</code>	Total de RAIs en POR_VENCER o VENCIDO.
<code>iaaMissing</code>	Total de empresas Cat. 3 sin IAA del año (solo >= 31/05).
<code>total</code>	Suma de todos los anteriores. Para el badge principal.
<code>asOf</code>	Timestamp de cuándo se calculó el resumen.

4. Reportes Exportables

4.1 Descripción

Los reportes permiten exportar datos del sistema en formato CSV o JSON para análisis externo, generación de informes de gestión o archivo. Todos los reportes son generados bajo demanda (no hay reportes pre-calculados almacenados).

Importante: Los reportes pueden involucrar queries pesadas sobre tablas con muchos registros. Implementar paginación en todos ellos y considerar un timeout de ejecución. Para reportes muy grandes, evaluar generación asíncrona con job en background en versiones futuras.

4.2 Endpoints de Reportes

Método	Endpoint	Descripción
GET	/reports/procedures	Listado completo de trámites con filtros avanzados. Principal reporte operativo.
GET	/reports/companies	Listado de empresas con estado actual de su expediente y semáforo RAI.
GET	/reports/expired-rai	Empresas con RAI vencido o por vencer. Reporte de seguimiento de vigencias.
GET	/reports/iaa-status	Estado IAA por empresa Cat. 3 y por gestión. Quién presentó, quién no.
GET	/reports/activity	Resumen de actividad por período: trámites recibidos, cerrados, abandonados y tiempo promedio de resolución.

Todos los reportes aceptan el parámetro `format=csv` (default: `json`) para exportar directamente como CSV descargable. Al usar `format=csv` el backend devuelve:

- Content-Type: `text/csv`; `charset=utf-8`
- Content-Disposition: `attachment; filename="reporte_{tipo}_{fecha}.csv"`

4.3 Filtros Comunes a Todos los Reportes

Query Param	Tipo	Default	Descripción
<code>dateFrom / dateTo</code>	Date ISO	—	Rango de fechas sobre <code>receptionDate</code> (o <code>approvalDate</code> según el reporte).
<code>procedureTypeCode</code>	Enum	—	Filtrar por tipo de trámite.
<code>category</code>	C3 C4	—	Filtrar por categoría de empresa.
<code>currentStatus</code>	Enum	—	Filtrar por estado del trámite.
<code>assignedInspectorId</code>	UUID	—	Filtrar por inspector.
<code>municipality</code>	string	—	Filtrar por municipio de la empresa.
<code>format</code>	<code>json csv</code>	<code>json</code>	Formato de salida.
<code>page / limit</code>	number	1 / 100	Paginación. Máx limit: 500 para exportación CSV.

4.4 GET /reports/procedures — Detalle

El reporte principal de trámites. Devuelve un listado enriquecido con todos los campos operativos:

Campo incluido	Descripción
<code>caseFile.code</code>	Código del expediente.
<code>company.legalName / raiNumber / category</code>	Datos de la empresa.
<code>procedureType.code</code>	Tipo de trámite.
<code>procedureKind</code>	NUEVO RENOVACION.
<code>currentStatus</code>	Estado actual.
<code>cycleCount</code>	Número de reingresos acumulados.
<code>receptionDate</code>	Fecha de recepción.
<code>reviewStartDate</code>	Fecha de inicio del plazo de revisión.
<code>deadlineDate</code>	Fecha de vencimiento.
<code>daysElapsed / isOverdue</code>	Días transcurridos y si está vencido.
<code>approvalDate / expirationDate</code>	Fecha de aprobación y vigencia. Solo si CERRADO.
<code>approvalCertificate</code>	Número del certificado emitido.
<code>assignedInspector.fullName</code>	Inspector asignado.
<code>routeSheetNumber / internalFileNumber</code>	Números de referencia física.
<code>openObservationsCount</code>	Cantidad de observaciones pendientes en el ciclo activo.

4.5 GET /reports/activity — Detalle

Reporte de actividad agregada por período. Útil para informes de gestión mensuales o anuales:

Campo	Descripción
<code>period</code>	Período consultado: { from, to }.
<code>received</code>	Total de trámites recibidos en el período.
<code>closed</code>	Total de trámites cerrados en el período.
<code>abandoned</code>	Total de trámites abandonados en el período.
<code>avgDaysToClose</code>	Promedio de días hábiles entre <code>receptionDate</code> y <code>closedAt</code> para trámites cerrados en el período.
<code>avgCyclesPerProcedure</code>	Promedio de ciclos (reingresos) por trámite en el período. Indica complejidad media.
<code>byType</code>	Desglose de <code>received/closed/abandoned</code> por tipo de trámite.
<code>byInspector</code>	Desglose de <code>closed/abandoned</code> por inspector. Para evaluación de productividad.

5. Permisos por Endpoint

Endpoint	SECRETARI A	INSPECTOR	ENCARGAD O	SUPERADMIN
GET /dashboard	✓	✓	✓	✓
GET /alerts/*	✓	✓*	✓	✓
GET /reports/procedures	✓	✓*	✓	✓
GET /reports/companies	✓	✓	✓	✓
GET /reports/expired-rai	✓	✓	✓	✓
GET /reports/iaa-status	✓	✓	✓	✓
GET /reports/activity	✗	✗	✓	✓

Nota: ✓* = El Inspector solo ve datos filtrados a su propia asignación. En alertas y reportes, se aplica automáticamente el filtro `assignedInspectorId = userId` del token si el rol es `INSPECTOR`.

6. Códigos de Error

HTTP	Situación	Descripción
400	Parámetros inválidos	Formato de fecha incorrecto, enum inválido, UUID malformado en los filtros.
401	No autenticado	Token ausente o expirado.
403	Sin permiso	Rol no autorizado para el reporte (ej. SECRETARIA intentando acceder a /reports/activity).
408	Timeout de reporte	La query tardó más del tiempo máximo configurado. Reducir el rango de fechas o los filtros.

7. Consideraciones de Implementación

Un Endpoint de Dashboard, No Muchos

La tentación es tener endpoints separados por sección (GET /dashboard/my-queue, GET /dashboard/overdue, etc.). Resistirla para esta v1: un solo GET /dashboard que devuelva todo el payload para el rol es más simple de mantener y evita waterfalls de requests al cargar la página principal. Si el payload crece demasiado en el futuro, se puede fragmentar.

Filtro Automático por Inspector

Implementar un interceptor o guard que detecte el rol `INSPECTOR` en el token y agregue automáticamente el filtro `assignedInspectorId = userId` a todas las queries de alertas y reportes. Así el Inspector nunca ve datos de otros inspectores sin necesidad de validar manualmente en cada endpoint.

Índices Clave para Performance

Las queries de este módulo se benefician especialmente de estos índices, ya existentes en el schema:

- (`currentStatus`, `assignedInspectorUserId`) — para bandejas del inspector.
- (`caseFileId`, `procedureTypeId`, `currentStatus`) — para filtros combinados.
- `deadlineDate` — para alertas de vencimiento.

- `receptionDate` — para reportes por período.

Para la query de semáforo RAI (`raiExpiring`), el índice sobre `expirationDate` + `currentStatus` ayudará si el volumen de trámites cerrados crece. Considerar agregarlo si las queries de alertas de vigencia se vuelven lentas.

CSV Export

Para la exportación CSV, usar una librería como `fast-csv` o `papaparse` en el backend. El enfoque recomendado es hacer streaming del CSV directamente a la respuesta HTTP (`res.write row by row`) en lugar de acumular todo en memoria antes de enviar. Esto evita picos de memoria con exportaciones grandes.

Polling desde el Frontend

El frontend puede llamar `GET /alerts/summary` cada 3–5 minutos para mantener los badges actualizados. Este endpoint es muy ligero (solo conteos, sin arrays). Para el dashboard completo, llamar solo al navegar a la pantalla principal, no en background. No implementar WebSockets ni SSE para esta v1.

Nota: Este módulo no tiene seed ni datos iniciales. Requiere que los módulos anteriores ya tengan datos reales para ser útil. Se recomienda implementarlo en último lugar, una vez que el flujo de trámites esté completo y funcionando.